

Couverture neuronale sous coûts de transaction

Compromis entre risque de queue et intensité de négociation

Massavo Salako

2026-09-01

Table des matières

1 Résumé	1
2 Question et contribution	1
3 Cadre scientifique	2
3.1 Couverture avec frictions	2
3.2 Référence de Leland	2
3.3 Objectif de risque	2
4 Protocole expérimental	3
4.1 Marché simulé	3
4.2 Stratégies	3
4.3 Séparation et gel	3
5 Résultats confirmatoires	4
5.1 Risque et P&L	4
5.2 Forme de la queue	5
6 Mécanismes appris	6
6.1 Coût de transaction	6
6.2 Rôle de l'inventaire	6
7 Robustesse et résultats défavorables	7
7.1 Changement de volatilité	7
7.2 Changement de modèle	8
8 Menaces sur la validité	8
8.1 Validité interne	8
8.2 Validité externe	8
8.3 Validité économique	8
9 Reproductibilité	9
10 Conclusion	9
Références	9

Statut et portée

Ce document est un **rapport technique de projet**, et non un article évalué par les pairs. Les données sont entièrement simulées. Les résultats décrivent une expérience contrôlée de couverture d'un call européen ; ils ne constituent ni une stratégie de négociation, ni une recommandation financière, ni une preuve de performance en marché réel.

1 Résumé

Ce projet étudie la couverture discrète d'une position courte sur un call européen en présence de coûts de transaction proportionnels. Une politique neuronale compacte est entraînée pour minimiser la Conditional Value-at-Risk (CVaR) à 95 %, puis comparée à une delta Black–Scholes et à une delta ajustée selon Leland. Le protocole sépare apprentissage, validation, développement et test final ; la politique et le critère confirmatoire ont été gelés avant l'ouverture unique de 250 000 trajectoires finales.

Dans le scénario central simulé - mouvement brownien géométrique, volatilité de 20 %, 30 rééquilibrages et coût aller simple de 25 points de base - la politique neuronale atteint une CVaR de **1,5586**, contre **1,7202** pour Leland. L'amélioration appariée vaut **0,1615**, avec un intervalle bootstrap à 95 % de **[0,1565 ; 0,1664]**. Le turnover diminue de **28,79**, soit 10,96 %. En contrepartie, l'écart-type du P&L neuronal est supérieur de 14,00 % à celui de Leland.

Le résultat central indique donc un déplacement du compromis vers la queue de perte ciblée et vers une négociation moins intense, non une domination selon toutes les mesures de risque. Les sensibilités confirment que l'avantage n'est pas universel : une référence informée dépasse le réseau sous certaines volatilités et dans un scénario Heston défavorable.

2 Question et contribution

La question principale est la suivante :

Pour une position courte sur un call européen, une politique de couverture apprise par réseau de neurones et optimisée selon la CVaR réduit-elle les pertes extrêmes hors échantillon par rapport à une couverture delta discrète, à coût de transaction donné ?

La contribution n'est pas un nouvel algorithme de deep hedging. Elle réside dans quatre choix expérimentaux :

1. une convention de coût et de P&L explicitée avant l'apprentissage ;
2. une comparaison appariée entre stratégies sur les mêmes trajectoires ;
3. un test final préenregistré, ouvert une seule fois après gel du modèle ;
4. la conservation des résultats défavorables dans les analyses de robustesse.

Cette séparation est importante car l'évaluation répétée sur le jeu final transformerait progressivement celui-ci en jeu de développement.

3 Cadre scientifique

3.1 Couverture avec frictions

Le cadre Black–Scholes fournit un prix et une delta de référence sous des hypothèses idéales de marché complet et sans friction ([Black et Scholes 1973](#)). Dès que chaque variation de position est facturée, la réplication continue devient irréalisable et la fréquence de rééquilibrage influence directement le coût ([Leland 1985](#)).

Pour une position courte sur le call, la politique détient h_t unités du sous-jacent entre les dates t et $t + 1$. Avec une prime initiale π_0 , un coût aller simple c et une liquidation terminale, le P&L utilisé est

$$\Pi_T = \pi_0 + \sum_{t=0}^{N-1} h_t (S_{t+1} - S_t) - c \left[S_0 |h_0| + \sum_{t=1}^{N-1} S_t |h_t - h_{t-1}| + S_T |h_{N-1}| \right] - (S_T - K)^+.$$

La prime Black–Scholes est commune aux stratégies d'une même comparaison. Cette convention isole l'effet de la couverture au lieu de confondre performance de la politique et prix initial différent.

3.2 Référence de Leland

L'ajustement de Leland augmente la volatilité utilisée dans la delta afin de tenir compte de la friction. Si c désigne ici un coût aller simple, la volatilité ajustée pour un call convexe est

$$\sigma_L = \sigma \sqrt{1 + \sqrt{\frac{8}{\pi}} \frac{c}{\sigma \sqrt{\Delta t}}}.$$

La conversion par le facteur deux entre coût aller simple et coût aller-retour est conservée dans le code et couverte par un test unitaire. Leland reste une approximation asymptotique et une référence classique, non une stratégie optimale universelle.

3.3 Objectif de risque

La perte est $L = -\Pi_T$. Pour $\alpha = 95\%$, la représentation de Rockafellar–Uryasev ([Rockafellar et Uryasev 2000](#)) s'écrit

$$\text{CVaR}_\alpha(L) = \min_{\eta} \left[\eta + \frac{1}{1-\alpha} \mathbb{E}\{(L - \eta)_+\} \right].$$

Cette fonction cible la moyenne de la queue défavorable. Elle ne minimise pas la variance. Le rapport examine donc séparément CVaR, VaR, écart-type, probabilité de perte, coût et turnover.

Les réseaux d'apprentissage sont utilisés depuis longtemps pour approximer prix et couvertures ([Hutchinson, Lo, et Poggio 1994](#)). Le deep hedging étend cette idée à des politiques séquentielles sous frictions, contraintes et mesures convexes du risque ([Buehler et al. 2019](#)). Le présent projet reprend ce principe dans un cadre volontairement compact afin de rendre les mécanismes et les limites auditables.

4 Protocole expérimental

4.1 Marché simulé

Le scénario principal utilise un mouvement brownien géométrique sous la mesure risque-neutre :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad r = 0.$$

TABLE 1 : Paramètres du scénario confirmatoire

Paramètre	Valeur
Sous-jacent initial	100
Strike	100
Échéance	0.119048 année
Volatilité	20 %
Rééquilibrages	30
Coût aller simple	25 pb
Niveau de CVaR	95 %
Trajectoires finales	250 000
Réplifications bootstrap	5 000

Les trajectoires sont simulées et ne sont jamais présentées comme des observations de marché.

4.2 Stratégies

Quatre stratégies sont évaluées :

- **sans couverture**, contrôle minimal ;
- **delta Black–Scholes**, recalculée à chaque date ;
- **delta de Leland**, calculée avec σ_L ;
- **politique neuronale**, réseau partagé dans le temps.

La politique neuronale comprend deux couches cachées de 32 neurones SiLU, soit 1 217 paramètres. Son état contient la log-moneyness, le temps restant et la position précédente. La sortie est bornée dans $[0; 1,25]$. L’inventaire précédent donne au réseau l’information nécessaire pour arbitrer entre correction de la couverture et coût d’un nouvel ordre.

4.3 Séparation et gel

L’entraînement renouvelle les trajectoires à chaque époque. Un jeu de validation sélectionne le checkpoint, puis un jeu de développement distinct sert aux sensibilités et ablations. La durée maximale est fixée à 2 000 époques ; le meilleur état est choisi sur la validation.

Le test final emploie la graine 20269000 et 250 000 trajectoires. Le checkpoint, l’architecture, le coût, la fréquence, les métriques et les graines bootstrap ont été gelés avant sa génération. L’artefact final est associé à l’empreinte SHA-256

966e7ddaf7e546d60e95ae4fbf4d5adc7c1f4ad6978f1ba06d7e35fdf7cabcc3

Les intervalles sont obtenus par bootstrap apparié (Efron 1979) : chaque réplication rééchantillonne les indices communs aux pertes des deux stratégies. Ils décrivent l’incertitude Monte-Carlo conditionnelle à la politique apprise, pas toute la variabilité d’optimisation entre graines.

5 Résultats confirmatoires

5.1 Risque et P&L

TABLE 2 : Risque final sur 250 000 trajectoires

Stratégie	P&L moyen	Écart-type	VaR 95 %	CVaR 95 %
Sans couverture	-0.0101	4.2038	9.0454	12.3126
Delta Black–Scholes	-0.6846	0.4980	1.5786	1.9230
Delta de Leland	-0.6563	0.4771	1.4345	1.7202
Politique neuronale	-0.5840	0.5439	1.3584	1.5586

TABLE 3 : Pertes et activité de couverture

Stratégie	Probabilité de perte	Coût moyen	Turnover
Sans couverture	33.53 %	0.0000	0.00
Delta Black–Scholes	94.16 %	0.6850	274.01
Delta de Leland	92.09 %	0.6569	262.75
Politique neuronale	85.16 %	0.5849	233.96

La delta Black–Scholes réduit fortement la dispersion et la CVaR par rapport à l’absence de couverture, ce qui constitue un contrôle de cohérence. Leland améliore ensuite la CVaR de 1,9230 à 1,7202 et réduit légèrement les transactions.

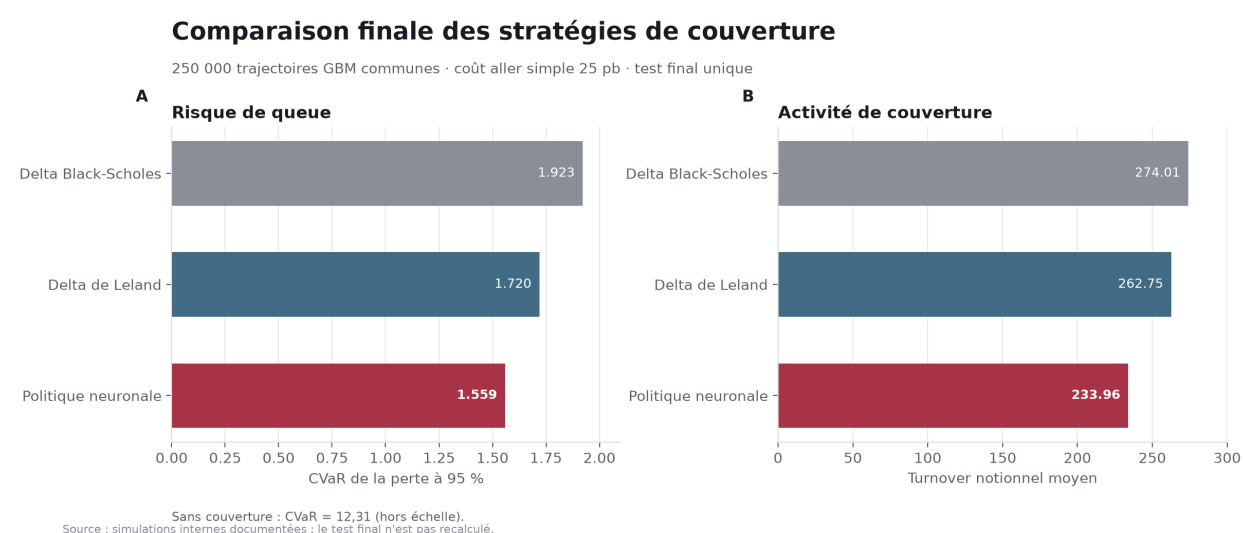


FIGURE 1 : Deux barres comparatives montrent que la politique neuronale a la CVaR et le turnover les plus faibles parmi les trois couvertures.

La politique neuronale atteint une CVaR de 1,5586. Le critère préenregistré compare la CVaR de Leland à celle du réseau :

$$\Delta_{\text{CVaR}} = \text{CVaR}_{95\%}(L_{\text{Leland}}) - \text{CVaR}_{95\%}(L_{\text{réseau}}).$$

TABLE 4 : Comparaisons appariées finales

Comparaison	Amélioration	IC 95 % bas	IC 95 % haut
CVaR : réseau vs Leland	0.1615	0.1565	0.1664
CVaR : réseau vs delta	0.3644	0.3577	0.3710
Coût : réseau vs Leland	0.0720	0.0718	0.0722
Turnover : réseau vs Leland	28.7907	28.6996	28.8798

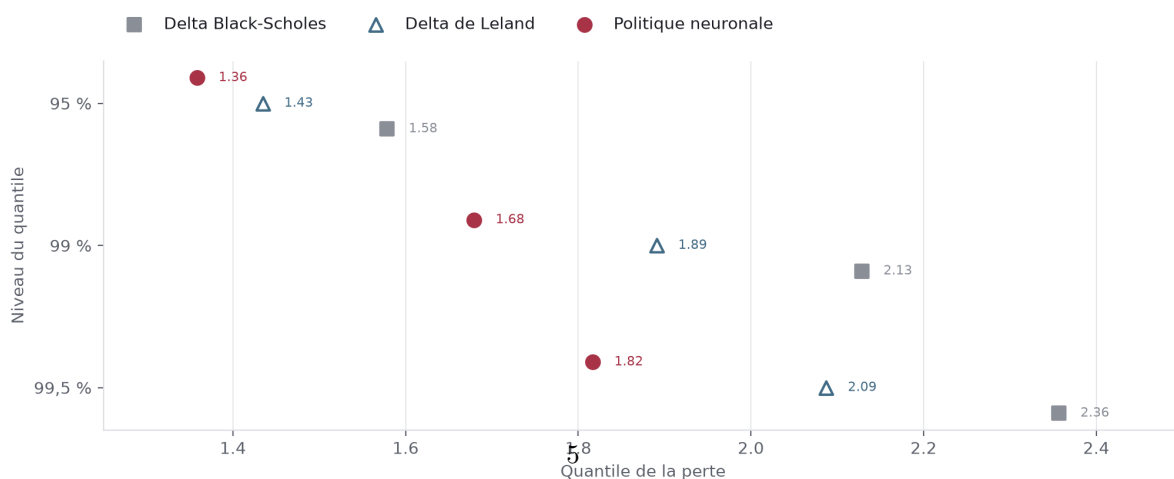
L'amélioration de CVaR face à Leland vaut **0,1615**, IC 95 % [**0,1565** ; **0,1664**]. Sa borne inférieure étant positive, le critère confirmatoire est satisfait dans le scénario central. La réduction relative atteint 9,39 %. Face à la delta Black-Scholes, la réduction relative de CVaR atteint 18,95 %.

Le coût moyen et le turnover diminuent de 10,96 % face à Leland. Cette égalité des pourcentages vient de la convention de coût proportionnel fixe : le coût cumulé est directement proportionnel au turnover notionnel.

5.2 Forme de la queue

Quantiles élevés de la perte finale

Axe horizontal focalisé · une valeur plus faible indique une queue de perte plus courte



la queue défavorable sans réduire toute la dispersion. Présenter la stratégie comme globalement « moins risquée » serait imprécis.

6 Mécanismes appris

6.1 Coût de transaction

Une politique distincte a été entraînée pour chaque coût de développement. Quand le coût passe de 0 à 50 points de base, le turnover neuronal diminue de 258,20 à 216,93. La stratégie apprend donc à rendre la couverture plus inerte lorsque chaque ordre devient plus cher.

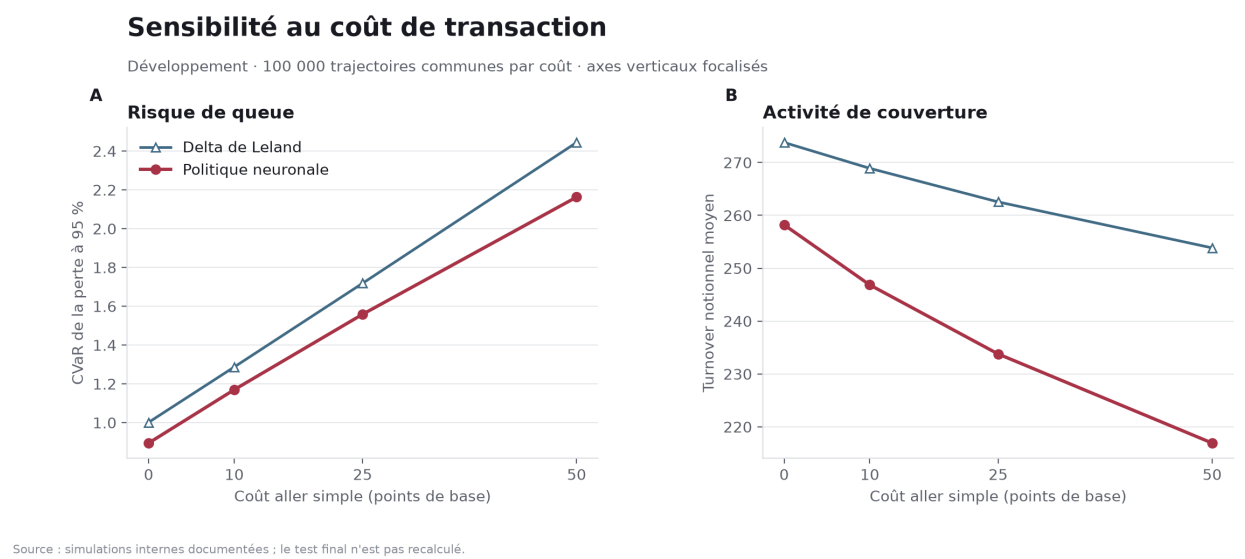


FIGURE 3 : Deux courbes de développement selon le coût de transaction montrent une CVaR croissante mais un turnover décroissant, avec des valeurs neuronales inférieures à Leland aux quatre coûts.

TABLE 6 : Sensibilité au coût sur le jeu de développement

Coût (pb)	CVaR réseau	CVaR Leland	Gain CVaR	Turnover réseau
0	0.8946	1.0014	0.1068	258.20
10	1.1696	1.2867	0.1171	246.85
25	1.5586	1.7185	0.1599	233.78
50	2.1628	2.4443	0.2815	216.93

La CVaR augmente néanmoins avec le coût : négociier moins limite la friction, mais ne la supprime pas. Le réseau reste meilleur que Leland sur les quatre points de la grille ; cette observation ne justifie aucune extrapolation hors de 0 à 50 points de base.

6.2 Rôle de l’inventaire

Retirer la position précédente de l’état augmente la CVaR de 0,0160, IC 95 % [0,0132 ; 0,0186], et le turnover de 13,08, IC [13,03 ; 13,13]. L’inventaire transmet donc une information utile sur le coût marginal d’un changement de position.

Réduire le réseau à 353 paramètres dégrade la CVaR de 0,0195. L’augmenter à 4 481 paramètres améliore la CVaR de seulement 0,0029, soit environ 0,19 %, pour 3,7 fois plus de paramètres. Le réseau central de 1 217 paramètres est retenu par parcimonie, et non parce qu’il serait la capacité universellement optimale.

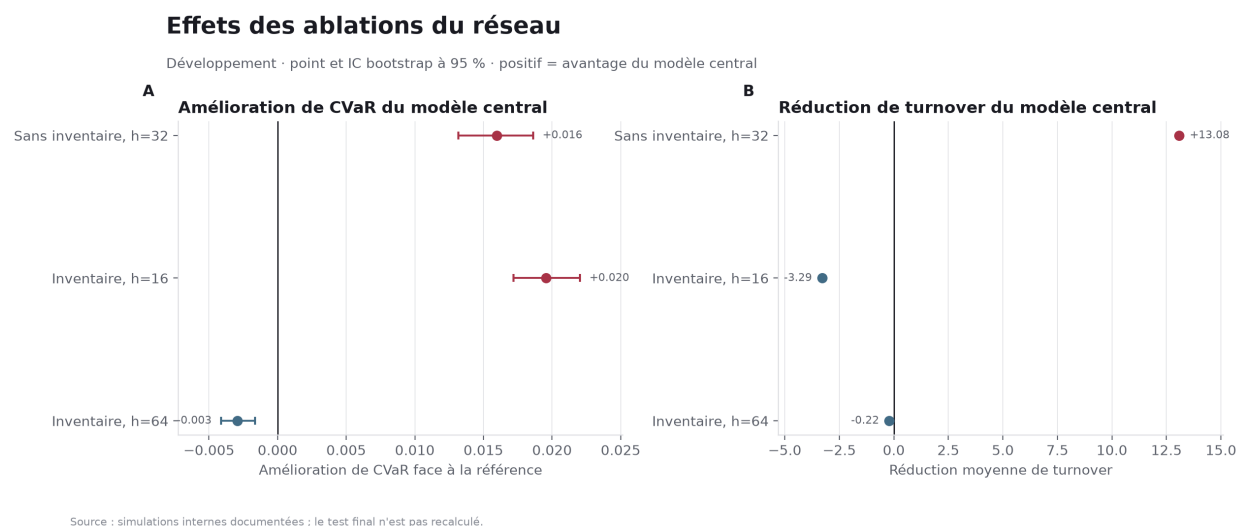


FIGURE 4 : Intervalles de confiance des effets d'ablation : retirer l'inventaire dégrade CVaR et turnover, tandis qu'un réseau plus grand apporte un petit gain de CVaR au modèle alternatif.

7 Robustesse et résultats défavorables

7.1 Changement de volatilité

La politique centrale est entraînée à 20 %. Lorsqu'elle est évaluée à d'autres volatilités, la comparaison dépend de l'information accordée à la référence. La figure suivante utilise une delta de Leland informée de la volatilité réelle du scénario.

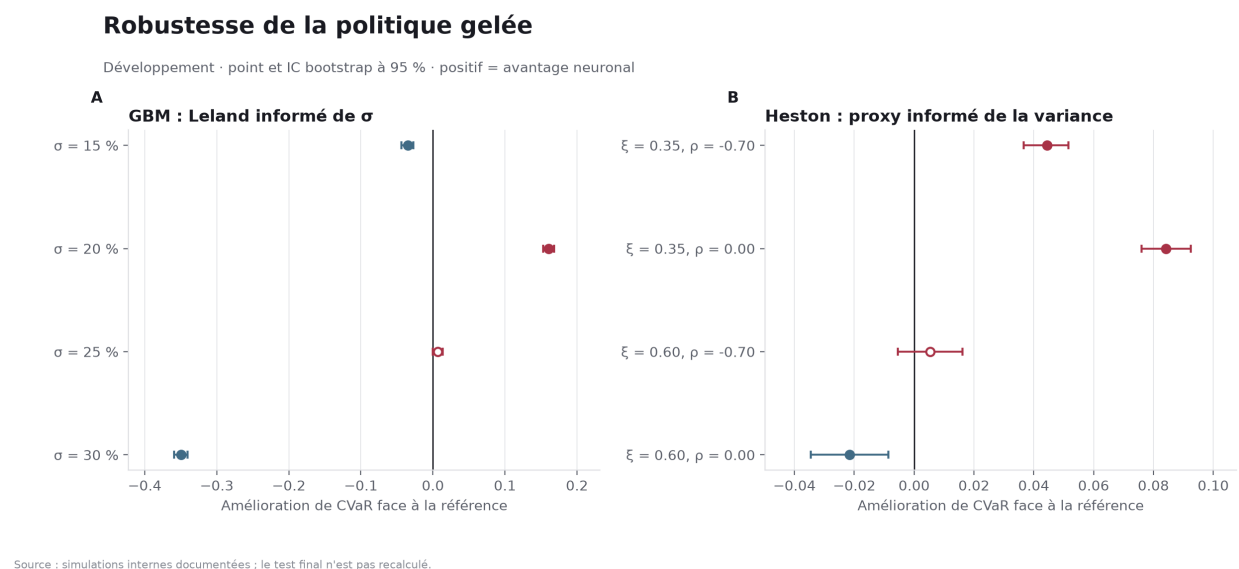


FIGURE 5 : Intervalles de confiance des améliorations de CVaR : l'avantage neuronal change de signe selon la volatilité GBM et devient négatif dans un scénario Heston à forte volatilité de variance sans levier.

TABLE 7 : Robustesse face à une référence informée

Cadre	Scénario	Amélioration	IC 95 %	Lecture
GBM	sigma=15 %	-0.0351	[-0.0436 ; -0.0268]	avantage référence
GBM	sigma=20 %	0.1604	[0.1528 ; 0.1685]	avantage réseau
GBM	sigma=25 %	0.0065	[-0.0003 ; 0.0139]	indistinct à 95 %

TABLE 7 : Robustesse face à une référence informée

Cadre	Scénario	Amélioration	IC 95 %	Lecture
GBM	sigma=30 %	-0.3494	[-0.3591 ; -0.3403]	avantage référence
Heston	xi=0.35, rho=-0.70	0.0444	[0.0366 ; 0.0516]	avantage réseau
Heston	xi=0.35, rho=0.00	0.0842	[0.0760 ; 0.0925]	avantage réseau
Heston	xi=0.60, rho=-0.70	0.0054	[-0.0055 ; 0.0162]	indistinct à 95 %
Heston	xi=0.60, rho=0.00	-0.0215	[-0.0346 ; -0.0086]	avantage référence

À 15 % et 30 % de volatilité GBM, Leland informé fait mieux que le réseau. À 25 %, l'intervalle contient zéro. La politique ne doit donc pas être décrite comme robuste à tout changement de volatilité.

7.2 Changement de modèle

Les scénarios Heston utilisent une variance stochastique corrélée au rendement ([Heston 1993](#)) et un schéma de full truncation motivé par les comparaisons de discrétisation de Lord, Koekkoek, et Dijk ([2010](#)). Le réseau GBM est opposé à un proxy de Leland observant la variance instantanée.

Le réseau reste meilleur dans deux scénarios à volatilité de variance modérée. À $\xi = 0,60, \rho = -0,70$, l'intervalle contient zéro. À $\xi = 0,60, \rho = 0$, la référence informée obtient une CVaR inférieure de 0,0215, IC [0,0086 ; 0,0346] dans ce sens de comparaison.

Ce proxy n'est pas la delta analytique exacte de Heston. Il montre néanmoins qu'une information d'état absente du réseau peut annuler son avantage. Le résultat est une limite utile, pas un échec à masquer.

8 Menaces sur la validité

8.1 Validité interne

- La politique centrale provient d'une seule graine d'apprentissage. Les répliques de développement soutiennent certains mécanismes, mais le bootstrap final ne couvre pas l'incertitude d'optimisation.
- Deux variantes atteignent encore la borne de 2 000 époques. Le meilleur checkpoint est sélectionné sur validation, sans garantie de convergence vers l'optimum global.
- Les ablations utilisent une graine par variante. Leurs intervalles portent sur les trajectoires, non sur une distribution de réseaux réentraînés.

8.2 Validité externe

- Le test confirmatoire porte sur un seul call à la monnaie, une échéance courte et une volatilité connue.
- Le coût est linéaire et constant ; il n'existe ni spread stochastique, ni impact de marché, ni contrainte de liquidité.
- Les trajectoires GBM et la grille Heston stylisée ne reproduisent pas toute la dynamique empirique des marchés.
- La politique ne reçoit pas une estimation de volatilité latente et n'est pas recalibrée temporellement.

8.3 Validité économique

La probabilité de P&L négatif est élevée pour les couvertures parce que toutes les stratégies partent de la même prime sans chargement spécifique pour les coûts. Le niveau moyen du P&L ne doit donc pas être interprété comme le rendement d'un produit commercial. L'étude compare des politiques de couverture à convention initiale commune.

9 Reproductibilité

Le noyau scientifique comprend :

- un simulateur GBM et un simulateur Heston ;
- une convention unique de P&L et de coûts ;
- les deltas Black–Scholes et Leland ;
- la politique neuronale et sa procédure d’entraînement ;
- 27 tests unitaires ;
- les checkpoints et résultats JSON ;
- un notebook de 43 cellules exécuté de bout en bout ;
- cinq figures en PNG et SVG avec manifeste d’empreintes.

Le test final est définitivement fermé. Toute reproduction du rapport doit relire le fichier existant, vérifier son empreinte et ne pas générer à nouveau les 250 000 trajectoires de la graine réservée.

Le tableau donne des empreintes courtes pour rester lisible sur papier. Les empreintes intégrales sont conservées dans le manifeste des figures ; celle du résultat final est également reproduite en entier dans la section 4.3.

TABLE 8 : Empreintes de traçabilité

Artefact	SHA-256
Résultat final	966e7ddaf7e546d6...
Checkpoint gelé	d47f58cf3df22514...
Commit évalué	9ea3efe94a9d0b1a...

10 Conclusion

Dans le cadre confirmatoire simulé, une politique neuronale compacte optimisée selon la CVaR réduit simultanément la perte de queue et l’intensité de négociation par rapport à Leland. Le gain de CVaR vaut 0,1615, IC 95 % [0,1565 ; 0,1664], tandis que le turnover diminue de 10,96 %.

Le résultat ne se résume pourtant pas à une victoire du réseau. La variance du P&L augmente, une référence informée le dépasse sous certaines volatilités, et un scénario Heston défavorable inverse l’avantage. L’apport principal est donc un protocole qui rend visible le compromis : le réseau apprend une couverture plus parcimonieuse et mieux alignée sur la queue de perte ciblée, mais cette décision reste conditionnelle à son environnement d’entraînement.

Une extension crédible devrait traiter plusieurs strikes et maturités, des coûts non linéaires, une volatilité latente estimée, plusieurs graines d’apprentissage et une calibration temporelle sur données réelles avec un nouveau test indépendant.

Références

- Black, Fischer, et Myron Scholes. 1973. « The Pricing of Options and Corporate Liabilities ». *Journal of Political Economy* 81 (3) : 637-54. <https://doi.org/10.1086/260062>.
- Buehler, Hans, Lukas Gonon, Josef Teichmann, et Ben Wood. 2019. « Deep Hedging ». *Quantitative Finance* 19 (8) : 1271-91. <https://doi.org/10.1080/14697688.2019.1571683>.
- Efron, Bradley. 1979. « Bootstrap Methods : Another Look at the Jackknife ». *The Annals of Statistics* 7 (1) : 1-26. <https://doi.org/10.1214/aos/1176344552>.
- Heston, Steven L. 1993. « A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options ». *The Review of Financial Studies* 6 (2) : 327-43. <https://doi.org/10.1093/rfs/6.2.327>.
- Hutchinson, James M., Andrew W. Lo, et Tomaso Poggio. 1994. « A Nonparametric Approach to Pricing and Hedging Derivative Securities Via Learning Networks ». *The Journal of Finance* 49 (3) : 851-89. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb00081.x>.

- Leland, Hayne E. 1985. « Option Pricing and Replication with Transactions Costs ». *The Journal of Finance* 40 (5) : 1283-1301. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02383.x>.
- Lord, Roger, Remmert Koekkoek, et Dick van Dijk. 2010. « A Comparison of Biased Simulation Schemes for Stochastic Volatility Models ». *Quantitative Finance* 10 (2) : 177-94. <https://doi.org/10.1080/14697680802392496>.
- Rockafellar, R. Tyrrell, et Stanislav Uryasev. 2000. « Optimization of Conditional Value-at-Risk ». *The Journal of Risk* 2 (3) : 21-41. <https://doi.org/10.21314/JOR.2000.038>.